

Dokumen Project Brief

Asah led by Dicoding in association with Accenture

ID Tim Capstone Project : A25-CS279

Judul Proyek : Customer Segmentation For Personalized Retail Marketing

Case yang dipilih : AC-06

Nama Advisor Capstone : A25-AD185 - Aditya Aulia Al Azizi - 26 November 2025

List Anggota :

1. M128D5X0226 - Angel Callista Pramadio - (Machine Learning) - **[Aktif]**
2. M128D5X0531 - Elviyanti - (Machine Learning) - **[Aktif]**
3. M006D5Y0591 - Farhan Ainurrahman - (Machine Learning) - **[Aktif]**

A. Judul Proyek

Customer Segmentation For Personalized Retail Marketing

B. Ringkasan Eksekutif

Perusahaan ritel online seringkali menjalankan kampanye promosi yang sama ke seluruh pelanggan tanpa memperhatikan perbedaan perilaku belanja. Hal ini menimbulkan masalah berupa promosi yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran, biaya pemasaran yang meningkat, serta rendahnya tingkat *engagement* pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang lebih personal dengan memanfaatkan analisis data transaksi untuk memahami perilaku pelanggan.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama: *Bagaimana cara mengelompokkan pelanggan berdasarkan nilai dan perilaku belanjanya? serta Strategi pemasaran apa yang paling tepat untuk setiap kelompok pelanggan yang terbentuk sehingga menjadi lebih personal, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan retensi serta pendapatan?*

Dengan pendekatan RFM (Recency, Frequency, Monetary) dan metode *clustering* K-Means dan PCA, tim berupaya membangun segmentasi pelanggan yang lebih bermakna. Dari hasil segmentasi, akan dihasilkan kategori seperti *loyal customers*, *at risk*, *big spenders*, hingga *new customers*. Setiap segmen kemudian dianalisis untuk membangun persona singkat serta strategi pemasaran yang relevan, seperti program loyalitas, promosi reaktivasi, *welcome promo*, atau penawaran produk premium.

Tim kami memilih proyek Customer Segmentation for Personalized Retail Marketing karena topik ini sangat relevan dengan kebutuhan industri ritel saat ini, khususnya dalam upaya menekan biaya promosi dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Berdasarkan penelitian Geni et al. terhadap konsumen e-commerce di Indonesia, variabel seperti frekuensi pembelian, nilai transaksi, serta waktu pembelian dapat digunakan untuk membentuk lima kelompok pelanggan dengan karakteristik yang berbeda, mulai dari pelanggan aktif dengan nilai transaksi tinggi hingga pelanggan yang pasif dengan nilai rendah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis segmentasi berbasis data transaksi mampu membantu perusahaan mengenali pola perilaku pelanggan secara lebih mendalam, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi promosi, retensi, maupun personalisasi layanan yang lebih tepat sasaran. Selain berpotensi memberikan dampak nyata bagi bisnis ritel, proyek ini juga menjadi kesempatan bagi tim untuk menerapkan metode *machine learning* pada data nyata, sekaligus memperdalam pemahaman praktis mengenai penerapan analisis data dalam konteks pemasaran digital.

C. Status Penyelesaian Proyek

✅ 100% Selesai berdasarkan Rencana Proyek

D. Tautan Dataset

Sebagai dasar analisis, proyek ini menggunakan dataset publik yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini berisi data transaksi retail yang

digunakan untuk melakukan eksplorasi data, pembersihan data, serta proses segmentasi pelanggan.

Link Dataset : <https://www.kaggle.com/datasets/vijayuv/onlineretail>

E. Tautan Deployment Produk

Setelah proses analisis dan segmentasi pelanggan dilakukan, hasil analisis kemudian diimplementasikan dalam bentuk aplikasi web untuk memudahkan visualisasi dan pemahaman oleh pengguna.

Aplikasi web ini di-deploy menggunakan Streamlit Cloud dan dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://customer-segmentation-retail-dashboard.streamlit.app/>

F. Tautan Repository Github

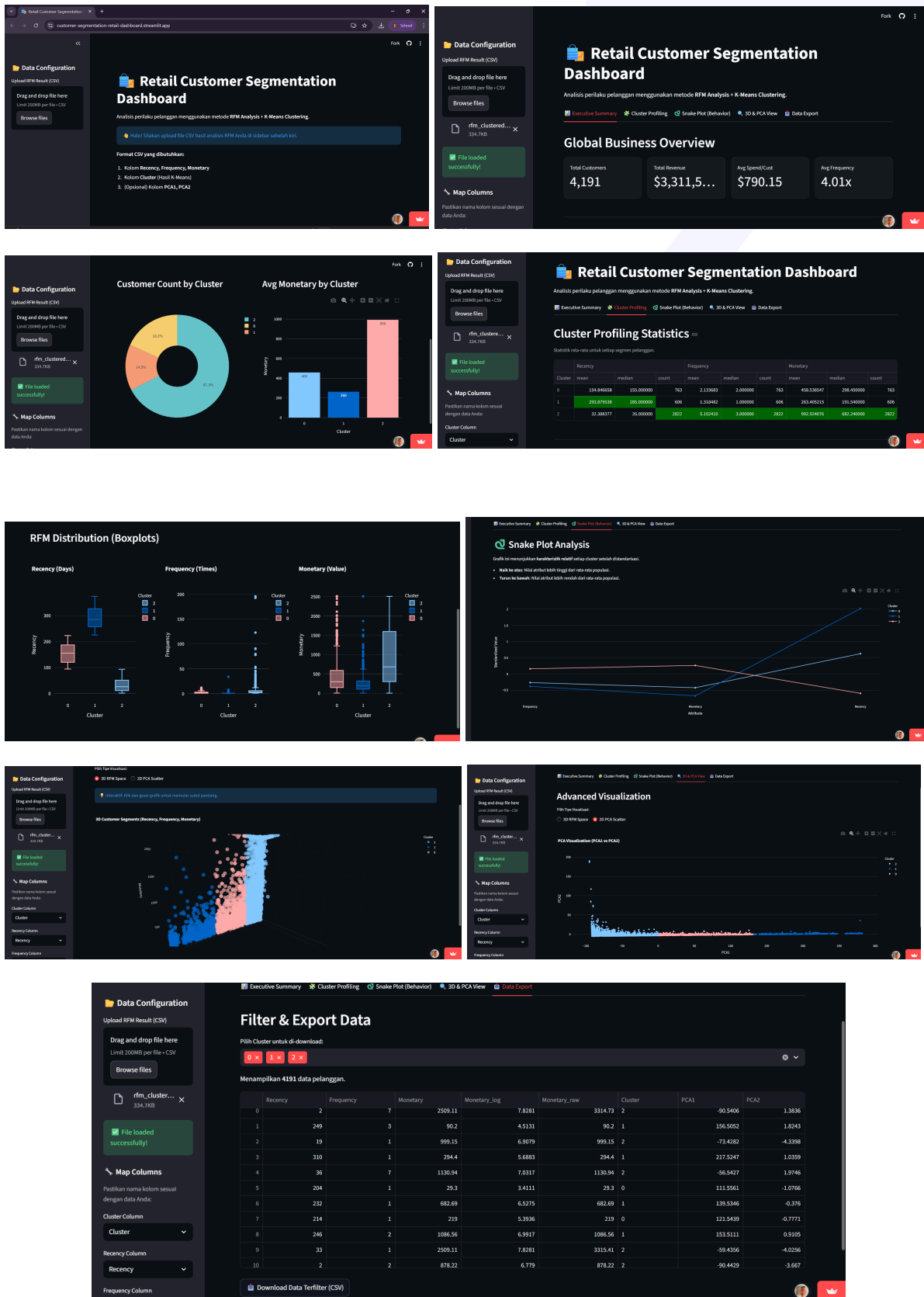
Seluruh proses pengembangan proyek, mulai dari analisis data hingga pembuatan aplikasi visualisasi, didokumentasikan dan disimpan dalam repository GitHub. Repository ini berfungsi sebagai dokumentasi teknis sekaligus referensi untuk proses replikasi proyek.

Link Github :

<https://github.com/angelcalliista/Group-A25-CS279-Customer-Segmentation-For-Personalized-Retail-Marketing.git>

G. Screenshot Produk

Dibawah ini merupakan tampilan dashboard visualisasi hasil *customer segmentation* yang dikembangkan menggunakan Streamlit. Dashboard ini menyajikan hasil pengelompokan pelanggan berdasarkan metode PCA dan K-Means Clustering ke dalam tiga segmen utama, yaitu Loyal, Potential, dan Churn.



H. Tautan Video Presentasi (pitching) 10 Menit

Link Video YouTube : <https://youtu.be/wzJAHw3WYDw>

I. Tautan Penggunaan Produk

Link tutorial penggunaan produk :

 Tutorial Dashboard Visualisasi Customer Segmentation.mp4

J. Tautan Slide Presentasi

Slide Presentasi :

https://www.canva.com/design/DAG5yCrmfJg/1H9sUrNJdhgrxYsKEA0rWg/edit?utm_content=DAG5yCrmfJg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

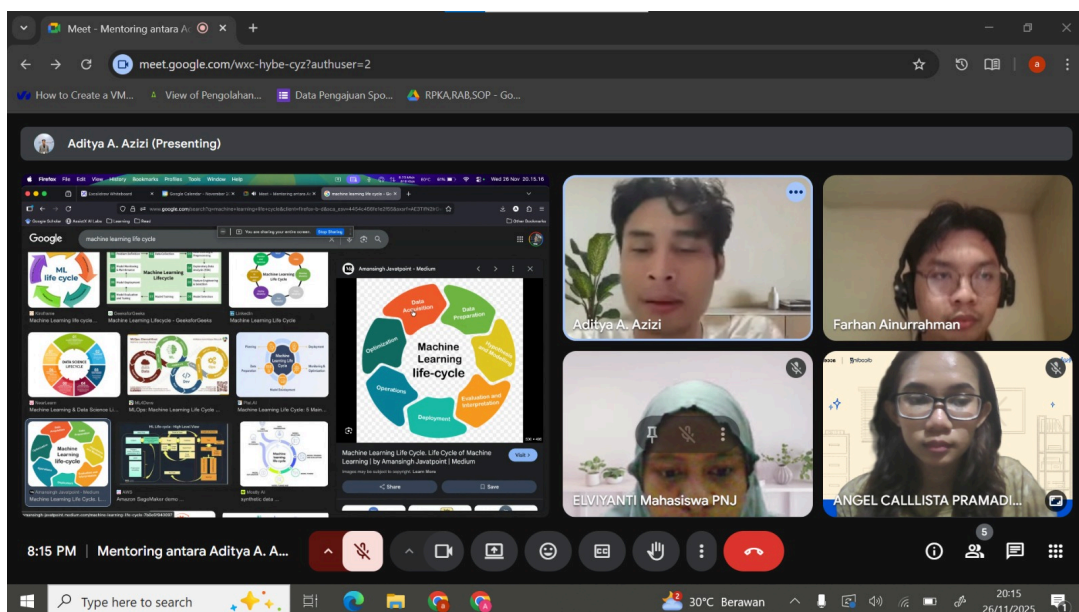
K. Analisis SWOT

Strengths	Weaknesses
- Relevansi <i>use case</i> dengan masalah nyata di industri retail - Tim memiliki background Machine Learning sehingga mampu mengolah data, membangun model, dan menganalisis hasil. - Model K-Means dengan PCA berhasil mengelompokkan pelanggan ke dalam tiga cluster yang jelas dan relevan untuk analisis bisnis. - Proses evaluasi dilakukan secara komprehensif dengan membandingkan beberapa metode (K-Means, GMM, Agglomerative), dan K-Means terbukti memberikan silhouette score tertinggi, sehingga pemilihan model didukung bukti kuat.	- Waktu pengerjaan terbatas (4–5 minggu) - Pengalaman praktis terbatas - Interpretasi hasil <i>clustering</i> bisa bias jika tidak dikaitkan dengan strategi bisnis nyata. - Proses evaluasi masih terbatas pada matrik internal (silhouette score); belum ada validasi dari sisi bisnis atau feedback stakeholder. - Kurangnya latar belakang tim dalam bidang marketing dan strategi bisnis menyebabkan rekomendasi bisnis yang dihasilkan mungkin masih bersifat umum dan belum dapat dikaitkan secara spesifik dengan kebutuhan industri retail.

Opportunities	Threats
- Bisa membantu perusahaan meningkatkan efisiensi pemasaran - Meningkatkan skill tim dalam implementasi machine learning - Dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem rekomendasi produk atau model prediksi lain seperti churn prediction. - Dashboard Streamlit dapat diperluas menjadi platform monitoring pelanggan secara real-time atau berkala.	- Kualitas dataset & keterbatasan teknis bisa menurunkan kualitas insight. - Risiko koordinasi tim karena jadwal padat - Hasil clustering mungkin tidak sesuai ekspektasi (misalnya terlalu banyak/terlalu sedikit segmen). - Cluster yang dihasilkan bisa menjadi usang jika perilaku pelanggan berubah dan data tidak diperbarui secara rutin.

L. Catatan Mentoring

- Wajar apabila data perilaku belanja di Inggris, terutama untuk data real. Hal ini tidak mempengaruhi proses analisis selama struktur dan konteks datanya jelas.



- ML Cycle :
 - Data Preparation : Lakukan *data cleaning* secara menyeluruh, termasuk penanganan outlier, data negatif, serta anomali lainnya. Seluruh proses pembersihan data harus terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari laporan dan alasan menggunakannya.
 - Modelling & Clustering : Pertimbangkan penggunaan beberapa model pembanding untuk memperoleh hasil clustering yang optimal. Pendekatan ini memungkinkan ditemukannya model inovatif yang lebih sesuai, meskipun metode seperti K-Means dan RFM merupakan pendekatan yang umum digunakan. Selain meningkatkan kualitas analisis, juga untuk menambahkan nilai inovasi dari project plan.
 - Evaluation & Interpretation : Identifikasi karakteristik dari setiap cluster dan rumuskan rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil analisis.
 - Deployment, Operations, & Optimization.
- AI for Data-Driven Decision Making : Pemanfaatan AI bertujuan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data real, sehingga meningkatkan kualitas rekomendasi bisnis.
- Three-Step Analytics Framework :
 - **Descriptive Analytics:** Menganalisis kondisi saat ini (misalnya rata-rata pembelian).
 - **Predictive Analytics:** Melakukan pemodelan untuk menghasilkan prediksi perilaku atau nilai tertentu.
 - **Prescriptive Analytics:** Memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan hasil prediksi untuk mendukung keputusan bisnis.

M. Apakah proyek capstone yang telah selesai berbeda dengan rencana awal (project plan)? Jika iya, bagaimana perubahan ini mempengaruhi keberhasilan dan hasil proyek?

Ya, terdapat beberapa penyesuaian antara rencana awal (project plan) dengan implementasi akhir proyek capstone. Salah satu perbedaan utama adalah penambahan metode Principal Component Analysis (PCA) pada tahap pemodelan sebelum proses clustering menggunakan K-Means.

Pada rencana awal, proses segmentasi pelanggan direncanakan dilakukan langsung menggunakan algoritma clustering berdasarkan fitur yang telah diproses. Namun, berdasarkan hasil eksplorasi data serta masukan dari advisor terkait kualitas analisis dan kejelasan hasil yang diharapkan, tim memutuskan mencoba menambahkan pengujian dengan beberapa model (GMM dan Agglomerative). Namun di tahap analisis tersebut, tim kami juga menambahkan PCA pada model K-Means sebagai tahap *dimensionality reduction*. Penambahan PCA bertujuan untuk mengurangi kompleksitas data, mengatasi korelasi antar fitur, serta meningkatkan kualitas dan interpretabilitas hasil clustering.

Perubahan ini memberikan dampak positif terhadap keberhasilan proyek. Dengan PCA, proses clustering menjadi lebih stabil dan menghasilkan segmentasi pelanggan yang lebih jelas dan terstruktur ke dalam tiga cluster utama, yaitu Loyal, Potential, dan Churn. Selain itu, hasil visualisasi cluster juga menjadi lebih mudah dipahami, baik dalam notebook analisis maupun pada dashboard Streamlit yang dikembangkan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penyesuaian dari rencana awal, perubahan tersebut tidak mengurangi tujuan proyek, melainkan justru meningkatkan kualitas hasil analisis, kesesuaian dengan kebutuhan bisnis, serta nilai guna proyek sebagai pendukung pengambilan keputusan dalam personalized retail marketing.